2026년 용인고 1학년 2학기 중간

1.집합 $X=\{0,\ \{0\},\ 1,\ \{1\}\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은? [4.0점]

① $\varnothing \subset X$ ② $0 \in X$ ③ $\{0\} \in X$
④ $\{0,\ 1\} \subset X$ ⑤ $\{0,\ 1\} \in X$

핵심 아이디어
원소는 중괄호 안 쉼표 사이에 있는 덩어리 그대로 읽는다

STEP 1
X 의 원소는 0,{0},1,{1} 네 개

STEP 2
공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 ∅⊂X 는 옳다

STEP 3
0 과 {0} 은 원소이므로 0∈X, {0}∈X 는 옳다

STEP 4
0,1 이 모두 원소이므로 {0,1}⊂X 도 옳다

STEP 5
{0,1} 은 X 의 원소가 아니므로 옳지 않은 것은 {0,1}∈X

정답
답: ⑤

2.두 집합 $A=\{-4,\ 12,\ 2a\}$, $B=\{-4,\ 8,\ a+2b\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수) [4.0점]

① 4 ② 7 ③ 8
④ 11 ⑤ 14

핵심 아이디어
한쪽에만 보이는 수(8, 12)가 상대 집합의 어디에 들어갈지부터

STEP 1
8∈B 이므로 8∈A, 즉 2a=8, a=4

STEP 2
또 12∈A 이므로 12∈B, 즉 a+2b=12, b=4

STEP 3
따라서 a+b=8

정답
답: ③

3.다음 과일 그림 카드에 적힌 영어 단어의 알파벳을 원소로 갖는 각각의 집합을 정의할 때, 집합의 원소의 개수가 가장 적은 것은? [4.1점]

① 포도 grape ② 바나나 banana ③ 코코넛 coconut
④ 사과 apple ⑤ 체리 cherry

핵심 아이디어

같은 알파벳은 한 번만 센다

STEP 1

grape {g,r,a,p,e} 5개, banana {b,a,n} 3개

STEP 2

coconut {c,o,n,u,t} 5개, apple {a,p,l,e} 4개,
cherry {c,h,e,r,y} 5개

STEP 3

같은 알파벳은 한 번만 세므로 가장 적은 것은
바나나(banana)

정답

답: ②

4.두 점 $A(-2, 1)$, $B(a, 4)$에 대하여 선분 AB를 $2 : 1$로 내분하는 점의 좌표가 $(2, b)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수) [4.3점]

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

핵심 아이디어

m:n 내분점 = $(mx_2 + nx_1)/(m+n)$

STEP 1

$\left(\frac{2a-2}{3}, \frac{8+1}{3}\right)=(2,b)$

STEP 2

2a-2=6 에서 a=4, b=3

STEP 3

따라서 a+b=7

정답

답: ⑤

5.방정식 $x^2+y^2-8x+2y+k=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 정수 k의 최댓값은?

[4.3점]

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

핵심 아이디어

완전제곱식으로 바꾼 뒤 우변 > 0

STEP 1

$(x-4)^2+(y+1)^2=17-k$

STEP 2

원이 되려면 $17-k>0$, 즉 $k<17$

STEP 3

따라서 정수 k 의 최댓값은 16

정답

답: ②

6.평행한 두 직선 $x+2y-1=0$과 $x+2y+k=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

[4.3점]

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

핵심 아이디어

한 직선 위의 점 하나를 잡아 점과 직선 사이 거리

STEP 1

직선 x+2y-1=0 위의 점 (1,0) 과 직선 x+2y+k=0 사이의 거리

STEP 2

$\frac{|1+k|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$ 에서 $|k+1|=5$, k=4 또는 k=-6

STEP 3

모든 k 의 값의 합은 -2

정답

답: ②

7.원점과 직선 $(3+2k)x-(1+k)y-2=0$ 사이의 거리의 최댓값은? (단, k는 실수)

[4.5점]

① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{5}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

핵심 아이디어

k 로 묶어 정점 P → 거리 최대는 OP

STEP 1

k 로 묶으면 (3x-y-2)+k(2x-y)=0

STEP 2

3x-y-2=0, 2x-y=0 을 연립 → 항상 점 P(2,4)를 지난다

STEP 3

원점과 직선 사이의 거리 ≤$\overline{OP}$=$\sqrt{4+16}$=$2\sqrt{5}$

STEP 4

등호: 직선이 OP 에 수직(기울기 $-\frac{1}{2}$)일 때,

$\frac{3+2k}{1+k}=-\frac{1}{2}$ 에서 $k=-\frac{7}{5}$ 로 가능

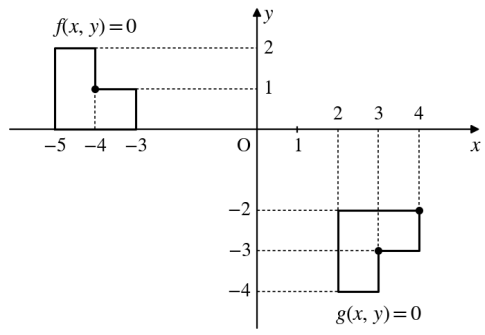
STEP 5

따라서 최댓값 $2\sqrt{5}$

정답

답: ③

8.두 방정식 $f(x, y)=0$, $g(x, y)=0$이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



[4.5점]

① $g(x, y)=f(x-7, -y-2)$
② $g(x, y)=f(x+7, -y-2)$
③ $g(x, y)=f(x+7, -y+2)$
④ $g(x, y)=f(-x-7, y-2)$
⑤ $g(x, y)=f(-x+7, y+2)$

핵심 아이디어

모양(뒤집힘) 먼저, 그다음 한 점의 이동량

STEP 1

높은 기둥은 그대로 왼쪽, 낮은 칸은 아래 → 위: 위아래만 뒤집혔다 (x 축 대칭)

STEP 2

x 축 대칭: f(x,-y)=0, 점 (-4,1) → (-4,-1)

STEP 3

이 점이 (3,-3) 로 가려면 x 축 방향 7, y 축 방향 -2 평행이동

STEP 4

f(x-7,-(y+2))=0, 즉 g(x,y)=f(x-7,-y-2)

정답

답: ①

9. 세 점 $A(2, 4)$, $B(-1, -2)$, $C(5, 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G를 지나고 선분 AB와 수직인 직선을 l이라고 하자. 직선 l과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는? [4.7점]

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$

④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

핵심 아이디어

무게중심 → 수직 기울기 곱 -1 → 두 절편

STEP 1

$G\left(\frac{2-1+5}{3}, \frac{4-2+1}{3}\right)=(2,1)$

STEP 2

AB 의 기울기 $\frac{-2-4}{-1-2}=2$ → l 의 기울기 $-\frac{1}{2}$

STEP 3

$l: y=-\frac{1}{2}(x-2)+1=-\frac{1}{2}x+2$, x 절편 4, y 절편 2

STEP 4

넓이 $\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$

정답

답: ④

10. 두 점 $A(-2, 5)$, $B(6, -3)$에 대하여 선분 AB를 $k : (1-k)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위가 $a<k<b$일 때, 실수 a, b의 합 $a+b$의 값은? (단, $0<k<1$) [4.7점]

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$

④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

핵심 아이디어

내분점 좌표를 k 식으로 놓고 x>0, y>0

STEP 1

내분점 $(6k-2(1-k), -3k+5(1-k))=(8k-2, 5-8k)$

STEP 2

제1사분면: $8k-2>0$ 에서 $k>\frac{1}{4}$, $5-8k>0$ 에서 $k<\frac{5}{8}$

STEP 3

$a+b=\frac{1}{4}+\frac{5}{8}=\frac{7}{8}$

정답

답: ⑤

11.두 집합 $A=\{a, b, c, d\}$, $B=\{a, b, c, d, e, f, g\}$에 대하여 $B\cup X=B$, $n(A\cap X)=2$를 만족시키는 집합 X의 개수는? (단, $n(X)$는 집합 X의 원소의 개수이다.)

[4.9점]

① 8 ② 24 ③ 32
④ 48 ⑤ 64

핵심 아이디어

B∪X=B ⇔ X⊂B, 고를 원소와 자유로운 원소 분리

STEP 1

B∪X=B 이므로 X⊂B

STEP 2

n(A∩X)=2: a,b,c,d 중 정확히 두 개 → $4C_2=6$

STEP 3

e,f,g 는 넣어도 빼도 된다 → $2^3=8$

STEP 4

따라서 6×8=48

정답

답: ④

12.원점 O와 원 $x^2+y^2+6x-8y+21=0$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 OP의 길이의 최댓값과 최솟값의 합은?

[4.9점]

① 2 ② 4 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

중심까지 거리 ± 반지름

STEP 1

$(x+3)^2+(y-4)^2=4$, 중심 (-3,4), 반지름 2

STEP 2

원점과 중심 사이 거리 5 → 최댓값 5+2=7, 최솟값 5-2=3

STEP 3

합 10

정답

답: ④

13. 점 $\mathrm{A}(-2,\ 4)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 x축의 방향으로 a만큼 y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 점을 C라 하자. 점 C가 두 점 A, B를 지름의 양 끝점으로 하는 원 위에 있을 때, 모든 실수 a의 값의 곱은? [5.1점]

① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

핵심 아이디어
지름 위 원주각 → 중심 · 반지름으로 원의 방정식

STEP 1
B(4,-2), C(4+a,2)

STEP 2
AB 가 지름인 원: 중심 (1,1), 반지름 $3\sqrt{2}$

STEP 3
$(3+a)^2+1^2=18$ 에서 $a^2+6a-8=0$

STEP 4
두 실근의 곱 -8

정답
답: ③

14. 점 $(-1,\ 7)$에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은? [5.1점]

① -15 ② $-\frac{14}{3}$ ③ -1
④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 15

핵심 아이디어
점을 지나는 직선 y=m(x+1)+7, 거리 = 반지름

STEP 1
접선 y-7=m(x+1), 즉 mx-y+m+7=0

STEP 2
$\frac{|m+7|}{\sqrt{m^2+1}}=2$ 에서 $m^2+14m+49=4m^2+4$

STEP 3
$3m^2-14m-45=0$ → 두 기울기의 곱 $-\frac{45}{3}=-15$

정답
답: ①

15.세 직선 $l : x-y-1=0$, $m : ax-y+2=0$, $n : 2x+y-5=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

[5.3점]

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$

④ 0 ⑤ $\frac{1}{2}$

핵심 아이디어

평행 두 경우 + 한 점에서 만나는 경우

STEP 1

(i) m 이 l 과 평행: a=1 (ii) m 이 n 과 평행: a=-2

STEP 2

(iii) 세 직선이 한 점: l,n 의 교점 (2,1) 을 m 이 지남

→ 2a-1+2=0, a=$-\frac{1}{2}$

STEP 3

합 1-2-$\frac{1}{2}$=-$\frac{3}{2}$

정답

답: ①

16.다음은 21명의 학생을 대상으로 축구 경기와 야구 경기의 관람 여부를 조사한 결과이다.

(가) 축구 경기를 관람한 학생은 총 13명이었다.
(나) 축구 경기, 야구 경기 중 한 경기만 관람한 학생의 수는 두 경기 모두 관람한 학생의 수보다 7명 많았다.

두 경기 모두 관람한 학생의 수의 최댓값과 최솟값의 차는?

[5.3점]

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

핵심 아이디어

모르는 칸을 x 하나로 놓고 모든 칸 ≥ 0

STEP 1

두 경기 모두 x 명, 축구만 13-x 명, 야구만 y 명

STEP 2

(나) (13-x)+y=x+7 에서 y=2x-6

STEP 3

아무 경기도 안 본 학생 21-13-y=14-2x≥0 → x≤7, y≥0 → x≥3

STEP 4

최댓값 7, 최솟값 3, 차 4

정답

답: ②

17.원 $x^2+y^2+2kx-10y+16=0$을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 원을 C라고 하자. 원 C의 중심을 A, 원 C와 직선 $3x-4y+3k=0$의 두 교점을 P, Q라고 할 때, 삼각형 APQ의 넓이가 6이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은?

[5.5점]

① -4 ② -1 ③ 1
④ 4 ⑤ 8

핵심 아이디어

중심과 직선 사이 거리가 k 와 무관하게 2

STEP 1

$(x+k)^2+(y-5)^2=k^2+9$ → 이동: 중심 A(2-k,4), $r^2=k^2+9$

STEP 2

A 와 직선 사이 거리 $\frac{|3(2-k)-16+3k|}{5}=2$ (k 와 무관)

STEP 3

반현 $\sqrt{k^2+9-4}=\sqrt{k^2+5}$, 넓이 $\frac{1}{2}\times 2\sqrt{k^2+5}\times 2=6$

STEP 4

$k^2=4$, $k=\pm 2$ → 곱 -4

정답

답: ①

18.집합 $X=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 원소 n에 대하여 $f(n)$, $g(n)$을 다음과 같이 정의하자.

(가) $f(n)$은 X의 부분집합 중 원소의 개수가 n인 모든 집합의 개수
(나) $g(n)$은 X의 부분집합 중 n의 배수인 원소를 적어도 하나 이상 갖는 모든 집합의 개수

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(4)-f(2)=165$
ㄴ. $a\neq 10$인 집합 X의 임의의 원소 a에 대하여 $g(a+1)-g(a)<0$
ㄷ. 집합 X의 임의의 두 원소 x, y에 대하여 $f(x)<g(y)$

[5.5점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

'적어도 하나' → 전체에서 배수가 하나도 없는 경우를 뺀다

STEP 1

ㄱ. $10C_4-10C_2=210-45=165$ (참)

STEP 2

n 의 배수가 m 개면 $g(n)=2^{10}-2^{10-m}$ (m 이 클수록 큼)

STEP 3

ㄴ. 4 의 배수 4,8, 5 의 배수 5,10 → $g(5)-g(4)=0$ (거짓)

STEP 4

ㄷ. f 의 최댓값 f(5)=252, g 의 최솟값 $2^{10}-2^9=512$ (참)

STEP 5

따라서 ㄱ, ㄷ

정답

답: ③

19. 2 이상의 자연수 k에 대하여 집합 A_k, B_k를 각각 $A_k=\{x \mid x$는 k의 배수$\}$, $B_k=\{x \mid x$는 k의 약수$\}$라고 하자. $(A_{12}\cap A_{16})\subset A_k$, $(B_{12}\cap B_{16})\subset B_k$를 만족하는 자연수 k의 값을 모두 구하시오.

[4.0점]

핵심 아이디어

공배수 = 최소공배수의 배수, 공약수 = 최대공약수의 약수

STEP 1

$A_{12}\cap A_{16}$ = 12 와 16 의 공배수 = 48 의 배수 = A_{48}

STEP 2

$A_{48}\subset A_k \Leftrightarrow$ 48 이 k 의 배수 $\Leftrightarrow$ k 는 48 의 약수

STEP 3

$B_{12}\cap B_{16}$ = 공약수 = 4 의 약수 = B_4, $B_4\subset B_k \Leftrightarrow$ k 는 4 의 배수

STEP 4

48 의 약수 중 4 의 배수: k=4,8,12,16,24,48

정답

답: 4, 8, 12, 16, 24, 48

20. 세 점 $A(-2, 0)$, $B(4, 3)$, $C(1, a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 실수 a의 값을 모두 구하시오.

[5.0점]

핵심 아이디어

세 변 중 두 변씩 같게 놓고, 세 점이 한 직선이면 제외

STEP 1

$\overline{AB}^2=45$, $\overline{BC}^2=9+(a-3)^2$, $\overline{CA}^2=9+a^2$

STEP 2

(i) $\overline{AB}=\overline{CA}$: $a^2=36$, $a=\pm 6$

STEP 3

(ii) $\overline{AB}=\overline{BC}$: $(a-3)^2=36$, $a=9$ 또는 $a=-3$

STEP 4

(iii) $\overline{BC}=\overline{CA}$: $a=\frac{3}{2}$ → $C\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 는 AB 의 중점, 삼각형이 안 됨(제외)

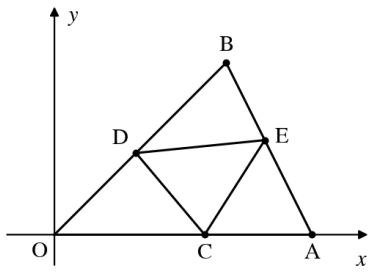
STEP 5

따라서 a=-6,-3,6,9

정답

답: -6, -3, 6, 9

21.그림과 같이 세 점 $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $B(2, 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에 대하여 세 변 OA, OB, AB 위의 점을 각각 C, D, E라 하자. 삼각형 CDE의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.



[6.0점]

핵심 아이디어

E 를 y=x · x축에 대칭 → 1:1:√2, 남은 건 OE 최소

STEP 1

변 AB 위의 점 E 를 y=x 에 대칭한 점 E', x 축에 대칭한 점 E''

STEP 2

$\overline{DE}=\overline{DE'}$, $\overline{EC}=\overline{E''C}$ 이므로 둘레 $\geq\overline{E'E''}$ (꺾인 선을 편다)

STEP 3

$\overline{OE'}=\overline{OE''}=\overline{OE}$, $\angle E'OE''=2\times45°=90°$ →

직각이등변삼각형 1:1:$\sqrt{2}$

STEP 4

따라서 $\overline{E'E''}=\sqrt{2}\,\overline{OE}$, $\overline{OE}$ 가 최소일 때 둘레가 최소

STEP 5

$\overline{OE}$ 의 최솟값 = 원점과 직선 $2x+y-6=0$ 사이 거리

$\frac{6}{\sqrt{5}}$ (수선의 발 $\left(\frac{12}{5},\frac{6}{5}\right)$ 은 선분 위)

STEP 6

최솟값 $\sqrt{2}\times\frac{6}{\sqrt{5}}=\frac{6\sqrt{10}}{5}$ (이때 C(2,0), D$\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$)

정답

답: $6\sqrt{10}/5$